Лекция 3. Установка, монтаж, эксплуатация и модернизация серверов АСОИиУ и их основных компонент. Правила проведения технического обслуживания серверов. Методы увеличения производительности и долговечности серверов, оценка временных характеристик серверов.

3.1 Установка, монтаж, эксплуатация и модернизация серверов АСОИиУ

Сервер - это аппаратно-программный компонент АСОИиУ, который выполняет запросы клиентов, предоставляя им доступ к разрешенным ресурсам.

Серверы АСОИиУ можно классифицировать по следующим трем признакам: по конструктивному исполнению, функциональному и организационному назначению.

а) По конструктивному исполнению различают: сервер башня (tower server), сервер монтируемый в стойку, (rack-mount server) и сервер лезвие (blade server - блейд сервер).

Серверы типа башня рассчитаны на небольшие компании или офисы, для использования без серверной комнаты, устанавливаются непосредственно в помещениях, где работают люди. Соответствуют потребностям фирм с небольшим штатом н не стремящихся к расширению и наращиванию вычислительных мощностей. Данная конструкция серверов позволяет сэкономить на размерах помещения, поскольку не требуется установки шкафов и стоек. Как правило, серверы данного типа для обеспечения надежной и отказоустойчивой работы позволяют осуществлять замену компонент в горячем режиме и установить несколько блоков питания.

Серверы стоечного типа предназначены для офисов и фирм, которым требуется концентрация в одном помещении большой вычислительной мощности и/или постоянное ее наращивание. Серверы включают компоненты, обеспечивающие надежную и отказоустойчивую работу-. Для установки серверов данного типа необходимо приобрести специальную серверную стойку. При наращивании вычислительных мощностей дополнительные серверы устанавливают в уже имеющуюся стойку, и при этом не требуется дополнительных площадей для размещения оборудования. В стойки также устанавливается и дополнительное оборудование. например, источники бесперебойного питания и охлаждения.

Вертикальный размер серверных стоек и серверов стоечного типа измеряется в базовой единице измерения, называемой юнитой (Unit- U), в которой 1U равен 1,75 дюйма для стоек и 1,719 дюйм для серверов, (дюйм равен 25,4 мм). Тогда вертикальный размер ниши стойки для установки сервера с одноюнитовым корпусом равен 44.45 мм., а ниши стойки для установки сервера с двухюнитовым корпусом будет в 2 раза больше, т. е. 88.9 мм. Размер ниши стойки для установки серверов с корпусами 3U, 4U и 5U кратен целому числу юнит. Соответственно вертикальный размер сервера с одноюнитовым корпусом равен 43,7 мм., а сервера с двухюнитовым корпусом будет в 2 раза больше, т. е. 87.4 мм. Для серверов с корпусами 3U, 4U, 5U их вертикальные размеры соответственно равны 131.1 мм, 174.8 мм и 218,5 мм. При установке серверов в ниши серверной стойки имеют место вертикальные зазоры, которые позволяют без особых усилий и достаточно просто извлечь установить сервер в отсек стойки без извлечения соседнего (сверху и/или снизу) сервера.

В соответствии со стандартом ассоциации электронной промышленности (Energy Information Administration - EIA) каркас серверной стойки должен иметь следующие размеры: ширина - 482,6 мм (19 дюймов) глубина 600 мм, 800 мм или 900 мм, высота - кратна целому числу юнит. т. е. величине 44.45 мм. (1,75 дюйма) Вертикальный шаг размещения оборудования в стойке составляет один юнит (1U). Направляющие полозья стойки должны иметь ширину 450,85 мм (17,75 дюйма),

Для удобства корпус сервера устанавливают в стойку на салазках. Корпуса серверов размером в 1U и 2U как правило, ограничены количеством установленных в них процессоров до двух

штук. Корпуса северов размером 3U и более по режиму охлаждения рассчитаны на четыре и более процессоров. Вертикальный размер стойки позволяет разместить до 42 серверов с однюнитовым корпусом, до 21 сервера с двухюнитовым корпусом, до 14 серверов с трехюнитовым корпусом и т. д. В одной стойке естественно можно размещать и сервера с разными вертикальными размерами корпуса.

При установке серверов в стойку и их обслуживании следует учитывать следующие особенности конструкции стойки:

- максимальная ширина сервера с кронштейном должна составлять не более 482.6 мм:
- максимальная ширина сервера, который можно положить на полку в стойке. должна составлять не более 450 мм;
- расстояние между осями отверстий крепления стоечного сервера винтами к профилям стойки равно 465.1 мм., а при креплении сервера используются гайки с резьбой Мб.

Блейд-серверы отличаются компактностью и простотой увеличения вычислительной мощности серверного оборудования и особенно эффективны для организации кластера серверов. Блейд-сервер представляет собой плату (лезвие), включающую процессор, память и шины, которая вставляется в специальное блейд-шасси. Так типовое блейд- шасси фирмы Hewlett-Packard (HP) размером 10U позволяет установить до 16 блейд-серверов. Шасси с набором блейд-серверов называют блейд-системой (blade system).

При этом для всех блейд-серверов, входящих в состав блейд-системы. используется общий набор внешних компонент, обеспечивающих вспомогательные функции: единый блок питания, общий объединенный сетевой интерфейс, общие накопители на жестких дисках и т.д.

Все эти компоненты могут быть смонтированы либо в корпусе блейд-системы, либо на отдельных выделенных блейд-слотах Такая конструкция обеспечивает экономию пространства, энергопотребления и числа электронных компонентов для серверов этого типа.

Следует отметить следующие преимущества использования блейд-систем по сравнению с другими типами серверов:

- уменьшение занимаемого объемного пространства;
- уменьшение энергопотребления и выделяемого тепла;
- высокая и гибкая степень масштабируемости;
- повышение удобства управления системой;
- сокращение количества коммутационных проводов;
- сокращение стоимостных расходов на электропитание, охлаждение, обслуживание.

Часто преимущества блейд-систем описывают с помощью правила «1234». Оно звучит так: по сравнению с обычными серверами при сравнимой производительности Blade-системы занимают в два раза меньше места, потребляют в три раза меньше энергии и обходятся в четыре раза дешевле.

К основным недостаткам использования блейд-систем следует отнести следующие: неэффективность их использовании при малом числе блейд-серверов (в этом случае выгоднее использовать обычные серверы, не переплачивая за шасси), а также отсутствуют возможности внутренней расширяемости блейд-серверов.

Блейд-системы рекомендуется использовать в тех случаях, когда, по мере развития фирмы, требуется планомерное и постоянное увеличение вычислительной мощности сервера и необходима кластеризация их работы.

Следует иметь в виду, что масшабирование (добавление нового сервера) в блейд-системе выполняется значительно быстрее, чем процедура установки стоечного сервера, которая включает в себя монтаж сервера в стойку, прокладку кабелей, установку операционной системы, настройку подключений к ЛВС.

Большинство блейд-серверов являются выделенными, что означает, что они сосредоточены на одном приложении, администратор имеет больше контроля над тем, как к ним обращаются и как они загружены, и как данные передаются между устройствами.

Для обеспечения эффективного развертывания, мониторинга и контроля за работой блейд-систем используют специальные программные средства - супервизор входящий в комплект поставки.

б) По функциональному назначению, в зависимости от установленного программного обеспечения и вида выполняемой сервером работы, различают:

- файловый сервер, используется для хранения различной информации в файлах и папках;
- сервер базы данных, например. СУБД Microsoft SQL Server, которое обеспечивающей по запросу пользователей поиск/запись нужных данных в базе данных.
- сервер приложений;
- сервер печати, обслуживает запросы пользователей, работающих в сети, на печать и обеспечивает им доступ к общим сетевым принтерам:
- почтовый сервер, обеспечивает прием/передачу персональных писем пользователей, а также их маршрутизацию:
- Web-сервер, может выполнять разнообразные функции, заключающиеся в предоставлении пользователям сети Интернет информацию в соответствии с их запросами:
- сервер удаленного доступа, обеспечивает связь пользователей с сетью Интернет или корпоративной сетью по каналам связи и т. д.

в) По организационному назначению, в зависимости от числа пользователей, обслуживаемых сервером, различают:

- сервер рабочей группы (до 25 пользователей):
- сервер масштаба отдела (от 25 до 100 пользователей);
- сервер масштаба предприятия (от 100 до 500 пользователей);
- сервер масштаба крупного предприятия (от 500 до 1000 пользователей);
- сервер масштаба корпорации. (более 1000 пользователей).

3.2 Правила проведения технического обслуживания серверов

АСОИиУ как и любое другое оборудование, и вообще как любая техника нуждаются в обслуживании и профилактике. Обслуживание — комплекс работ, направленный на поддержание устройства, узла, механизма, системы, агрегата в технически исправном состоянии. Целью обслуживания также является предупреждение появления неисправных состояний и отказов путем замены наиболее слабых частей на новые; диагностика состояния. Профилактика — предупредительные меры для поддержания технического объекта и оборудования в исправном и работоспособном состоянии. Анализируя эти понятия мы видим что они очень близки.

Обслуживание сервера — это комплекс мер, направленных на обеспечение безотказной работы сервисов, которые работают на данном сервере, а также увеличение срока службы серверного оборудования.

Регламентные работы, как почти все действия в компьютерной сфере, делятся на физические и программные. Физические - осмотр, устранение и предотвращение неполадок аппаратуры. Программные - проверка работы приложений, чистка журналов, копирование баз, то есть - работа по предотвращению потери, искажения или утечки информации. Часть физических регламентных работ осуществляется в наше время программными методами - например, с помощью утилит автоматического тестирования.

Работы по техническому обслуживанию серверов осуществляются в соответствии с:

— эксплуатационной документацией (паспорта, инструкции по эксплуатации, формуляры, поставляемые совместно с сервером);

— правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей (утвержденные приказом Минэнерго РФ от 13 января 2003 г. №6)

ТО может быть как плановыми (регламентированным), так и внеплановым.

Регламент предусматривает выполнение следующих видов технического обслуживания (ТО):

— еженедельное;
— ежемесячное;
— ежеквартальное;
— полугодовое;
— ежегодное (периодическое).

Как правило, изготовители аппаратуры (ИБП, серверов, маршрутизаторов и т. п.) в руководствах по эксплуатации указывают вид и сроки технического обслуживания своих устройств. Однако технический персонал вполне может устанавливать свои сроки и содержание регламентных работ. Это обусловлено комплексным использованием различной аппаратуры и желанием, с одной стороны, упростить и унифицировать порядок работ, с другой - максимально возможно обезопасить аппаратуру от сбоев и аварий.

Регламентные работы необходимо производить в зависимости от конкретной ситуации - архитектуры системы и надежности ее компонентов, уникальности и важности размещенных данных, предпочтительности для той или иной службы бесперебойности работы либо частых проверок и т. д. Кроме того, на части аппаратуры (находящейся в общем пользовании) регламентные работы проводят сотрудники технической службы, а сервера пользователей могут обслуживаться представителями клиента.

Ежедневная проверка исправности аппаратуры и приложений

Производится в обычном режиме работы аппаратуры без ее выключения и каких-либо программных изменений. Обычно на каждом блоке установлены соответствующие тестирующие программы, в автоматическом и практически непрерывном режиме проверяющие правильность работы ПО и измеряющие напряжения в контрольных точках схемы. Такие программы действуют без участия техников, но в случае возникновения каких-либо неполадок оповещают об этом обслуживающий персонал подачей сигнала тревоги.

А вот - то, что можно сделать только с помощью человеческих глаз: обойти всю аппаратуру, проверить целостность соединительных кабелей, надежность подключения разъемов. Осмотреть каждый блок: не слишком ли запылился, нет ли механических повреждений, не покушался ли кто-либо на целостность пломб, не видно ли следов оплавления на корпусах или кабелях. Проверить, не перегревается ли какой-либо узел, нет ли дыма или неприятного запаха. Автоматика не всегда способна вовремя уловить локальные очаги начинающегося перегрева или возгорания.

Программная часть ежедневного осмотра устанавливается в зависимости от специфики сервера. Сюда может входить резервное копирование новых данных или содержимого журналов учета, проверка состояния сетей, архивов и т. п., удаление ненужной информации для освобождения места на дисках, проверка журналов событий, управление конфигурацией систем, ведение и анализ статистики, аудит и обновление ПО и т. п. Часть перечисленных действий может выполняться и реже одного раза в сутки - это решает руководство, разрабатывая соответствующие нормы регламентных работ.

Очистка аппаратуры от пыли

Может производиться либо по мере необходимости, либо (что предпочтительнее) - с определенной периодичностью, не допускающей чрезмерного засорения вентиляционных устройств и запыления плат. Здесь может понадобиться и кратковременное отключение аппаратуры, снятие крышек с корпусов, применение специальных вспомогательных средств или составов. Важность этой процедуры невозможно переоценить, поскольку источником возгорания внутри любой аппаратуры в подавляющем большинстве случаев является скопившаяся пыль. Кроме того, слой пыли блокирует

нормальный теплообмен между нагревающимися в процессе работы деталями схемы и воздухом, что приводит к перегреву и выходу из строя электронных компонентов.

Проверка состояния инженерно-технических систем

Особое внимание необходимо уделять аккумуляторным батареям ИБП. Эти элементы схемы также обычно тестируются автоматически, однако нет нужды говорить об их важности при исчезновении сетевого напряжения. Изготовители рекомендуют периодически заменять аккумуляторные батареи на резервные, чтобы оба комплекта находились в одинаково работоспособном состоянии. Этим нельзя пренебрегать, особенно когда электричество поступает без перебоев в течение длительного времени. Такая ситуация очень отрадна, но "оружие" необходимо все время поддерживать в состоянии "боеготовности": Тогда авария в сети не будет катастрофой, когда бы она ни произошла.

Кроме вычислительной аппаратуры, регламентные работы должны охватывать и обслуживающие комплексы - системы климат-контроля, пожарной сигнализации и т. п. Поддерживать их в работоспособном состоянии не менее важно. Ведь эти системы обеспечивают нормальную и безопасную работу основных систем. Например, выход из строя кондиционеров может привести к перегреву и отказу всей аппаратуры. Поэтому их также необходимо периодически очищать от пыли, проверять правильность работы и так далее.

Работы, которые невозможно выполнять без выключения сервера

Некоторые работы все же требуют отключения питания или канала данных. Они не производятся слишком часто. Но иногда, например, необходимо перезапустить сервера, маршрутизаторы, коммутаторы. Необходимо тщательно осмотреть внутренности каждого блока, провести "ручное" тестирование, которому помешает выполнение стандартных программ. Необходимо серьезно обновить важное ПО.

1. Техническое обслуживание оборудования

1. **Электропитание.** Необходимо убедиться в наличии источника бесперебойного питания (ИБП) и достаточном уровне заряда его аккумулятора. Желательно, чтобы ИБП мог отправить сигнал на выключение сервера, если заряда осталось очень мало.
2. **Пыль.** Время от времени, необходимо чистить сервер от скопившейся пыли. Для этого рекомендуется использовать баллончики со сжатым воздухом. Особое внимание стоит уделить кулерам.
3. **Индикация.** Визуально осмотреть сервер — если какой-либо из аппаратных компонентов работает со сбоем, можно увидеть горящую красную лампочку. Чаще всего выходят из строя жесткие диски. Необходимо вовремя заметить проблему, чтобы успеть выполнить замену комплектующих и избежать потери данных.
4. **Серверное помещение.** В помещении, где находится серверное оборудование, должна быть невысокая температура воздуха — следите за работой системы кондиционирования. В помещении должно быть чисто.

2. Обслуживание программного обеспечения

1. **Установка обновлений.** Они содержат исправления критических ошибок, а также новые возможности. Правильно, сначала устанавливать обновления на тестовом сервере, чтобы проверить их корректность. В противном случае, можно навредить системе.
2. **Проверка безопасности.** Включает поиск обновлений безопасности системы и их установку. А также поддержание актуальности антивирусных баз и запуск сканирования на вирусы.
3. **Чтение системных журналов (логов).** Самый лучший способ устранить проблему — не допустить ее. С помощью журналов можно отследить все ошибки и предупреждения, которые происходят в системе и предотвратить серьезные последствия. Необходимо обратить особое внимание на системные логи и сообщения критически важных приложений.

4. **Выполнение оптимизации.** Во время обслуживания сервера, необходимо просматривать счетчики производительности для поиска процессов, которые перегружают систему. Также необходимо чистить систему от временных файлов, выполнять дефрагментацию диска и его логическую проверку.
5. **Проверка состояния жестких дисков.** Дисковые накопители, по двум причинам, являются одним из важнейших объектов проверки — во-первых, на них самое ценное — данные, во-вторых, они выходят из строя. Необходимо проверять состояние поверхности диска с помощью специализированных утилит, например HD Tune.

Windows и Linux — в чем разница поддержки

Как правило, принципиальных различий в обслуживании серверов на базе Windows и Linux нет. Отличаются только команды, инструменты и их внешний вид. В Windows больше работаем мышкой, в Linux — клавиатурой.

Вот небольшой список различий, на которые стоит обратить внимание:

- Linux нужно реже перезагружать после установки обновлений. Это важно учитывать для Windows и обновлять систему в нерабочее время.
- Системы на базе Linux меньше подвержены вирусным атакам и взломам. Однако не стоит расслабляться — вирусы все-таки есть и предусмотреть это стоит. Таким образом, не стоит исключать из регламента антивирусную проверку — просто в системах Windows это нужно делать почаще.
-

3. Мониторинг и резервное копирование

Две неотъемлемые составляющие профессионального подхода к обслуживанию серверов.

Мониторинг

Рекомендуется использовать выделенную систему мониторинга, при использовании 10 серверов и более.

В первую очередь, необходимо мониторить сетевую доступность оборудования. Если мониторинг позволяет, также стоит проверять статусы служб, коды ответов на запросы, наличие свободного дискового пространства.

Резервное копирование

В рамках периодического обслуживания сервера, важно проверять своевременное создание резервных копий, но что важнее — возможность восстановить из них данные.

4. Составление регламента

Для профессионального обслуживания серверного оборудования, необходимо заранее оговорить порядок проведения работ, другими словами — составить регламент. Он должен включать перечень выполняемых операций и частоту их выполнения. Также, в документе необходимо прописать скорость реагирования на возникающие проблемы.

Таблица 3. 1 - **Пример регламента для обслуживания серверов** Слайд 15

Описание работ	**Периодичность**
Тестирование ИБП	2 раза в год
Чистка от пыли	2 раза в год
Проверка состояния (индикации)	1 раз в месяц
Проверка серверного помещения	1 раз в месяц
Проверка обновлений безопасности	1 раз в неделю
Проверка обновлений системы и программного обеспечения	1 раз в месяц
Чтение журналов системы	1 раз в месяц
Чистка диска от временных данных	2 раза в месяц
Выполнение дефрагментации накопителей	4 раза в год
Проверка целостности дисковой системы	1 раз в квартал

3.3 Методы увеличения производительности и долговечности серверов, оценка временных характеристик серверов

Производительность сервера Слайд 16 — это отношение общего числа инструкций программного кода ***I***. выполненных сервером, ко времени их выполнения ***T***:

$$P= I / T \qquad (3.1)$$

Для повышения производительности сервера необходимо:

1) использовать многопроцессорные системы или многоядерные процессоры;
2) увеличивать тактовую частоту и разрядность процессора;
3) использовать процессоры с усовершенствованными механизмами предсказания переходов команд;
4) увеличивать пропускную способность внешней шины процессора, т. е. ее тактовую частоту и разрядность;
5) устанавливать по возможности большее значение коэффициента внутреннего умножения тактовой частоты процессора из набора допустимых;
6) использовать кэши всех уровней с максимально возможным объемом их памяти (табл. 3.2);

Таблица 3.2 -Технические характеристики КЭШ памяти

№ п/п	Запоминающее устройство	Объем памяти	Время доступа, нс
1	Кэш 0-го уровня (для микроопераций)	6 Кбайт	1-2
2	Кэш 1-го уровня (для данных и инструкций)	(32+32) Кбайт	1-2
3	Кэш 2-го уровня	1-4 Мбайт	4-10
4	Кэш 3-го уровня	6-8 Мбайт	12-22
5	Оперативная память	1-4 Гбайт	35-50

7) повышать производительность оперативной памяти (ОП) благодаря использованию многовходовой памяти, синхронизации ее работы с процессором, пакетно-конвейерного режима работы, увеличения ее тактовой частоты и разрядности, настройки таймингов памяти;

8) увеличивать пропускную способность ($V_{оп}$) каналов доступа к ОП за счет увеличения их тактовой частоты (F_K), разрядности (L_K). количества передач данных по каналу за один такт ($K_{оп}$) и количества каналов передачи данных. (K_K). при этом $V_{оп} = F_K * L_K * K_{оп} * K_K$ (бит/с)

Повышения производительности можно достичь при увеличении тактовой частоты ОП и использовании пакетно-конвейерного режима ее работы.

Правильная настройка таймингов для ОП, работающей на частотах может обеспечить прирост производительности на 2…5%.

9) уменьшать время реакции механизма дисковой подсистемы T_p на запрос данных благодаря использованию быстрых дисков и быстрых дисковых интерфейсов:

$$T_p = (1 - \alpha) * T_{p1} + \alpha\, T_{p2}. \qquad (3.2)$$

где α – вероятность нахождения требуемых данных в кэш-памяти диска;

T_{p1} ,T_{p2} – среднее время реакции дисковой подсистемы на запрос требуемых данных при нахождении их соответственно на поверхности диска или в кэш-памяти диска.

$$T_{p1} = T_д + T_c + T_u , \qquad (3.3)$$

$$T_{p2} = T_u , \qquad (3.4)$$

где: $T_д$ — среднее время доступа к данным на диске: T_c — среднее время считывания данных с поверхности диска и передачи их в контроллер диска: T_u — среднее время передачи данных по дисковому интерфейсу.

Из всех компонентов жёсткого диска один, является его Ахиллесовой пятой, это механизм доступа. Объясняется это тем, что механизм доступа должен очень быстро и точно перемещаться на относительно большие расстояния. Кроме этого, механизм доступа перемещается неравномерно — он должен быстро ускоряться для перемещения к нужному цилиндру, а затем быстро останавливаться, чтобы не проскочить его. Мало того, механизм доступа должен быть крепким (чтобы противостоять силам, возникающим при быстром перемещении) и лёгким (чтобы его было легче ускорять/тормозить).

Одновременно достичь этих конфликтующих целей сложно и это объясняет тот факт, что на перемещение механизма доступа уходит больше времени, чем на работу других компонентов. Таким образом, в большей степени общая производительность жёсткого диска определяется временем перемещения механизма доступа, которое в среднем составляет порядка 5,5 миллисекунд.

Для HDD, среднее время доступа к данным на диске $T_д$ — это сумма среднего времени позиционирования магнитных головок, т.е. поиска цилиндра $T_ц$, среднего времени выбора требуемой магнитной головки $T_г$ и среднего времени задержки доступа к началу нужного сектора на дорожке $T_з$, которое равно половине времени оборота диска:

$$T_д = T_ц + T_г + T_з, \qquad (3.5)$$

Значения средних времен $T_ц$, $T_г$, $T_з$ являются техническими характеристиками жесткого диска и записаны в его паспортных данных.

Типовые значения среднего времени задержки доступа к началу нужного сектора в зависимости от скорости вращения шпинделя диска приведены в табл. 3.3

Таблица 3.3 - Зависимость среднего времени задержки доступа к сектору диска от скорости вращения диска

Скорость вращения шпинделя диска, об/мин	Среднее время задержки доступа, мс
5 400	5.555
7 200	4.166
10 000	3.000
15 000	2.000

Среднее время считывания данных (информации) с поверхности диска вычисляют в миллисекундах по формуле (3.6):

$$T_c = \frac{L_и * 60 * 10^3}{n * L * V} \ , \qquad (3.6)$$

а скорость считывания данных (информации) в мегабайтах на секунду — по формуле (3.7):

$$V_c = \frac{n * L * V}{60 * 10^6} \ , \qquad (3.7)$$

где — $L_и$ размер передаваемой по дисковому интерфейсу информации, байт; n — число секторов на дорожке диска: L — емкость сектора (байт), которая обычно равна или кратна 512 байт; V — скорость вращения шпинделя диска (количество оборотов в минуту) об/мин.

Среднее время передачи данных по дисковому интерфейсу вычисляют по формуле (3.8):

$$T_и = \frac{L_и * 10^3}{V_и} \ , \qquad (3.8)$$

где $V_и$ — скорость передачи данных по дисковому интерфейсу, Мбайт/с.

Пример 3.1.

Определите среднее время реакции дисковой подсистемы сервера на запрос требуемых данных, если ее параметры имеют следующие значения:

$T_ц$ = 3,734 мс; $T_г$ =0,1 мс; $T_з$ = 4,166 мс; V = 7200мин$^{-1}$; **n** = 688 секторов;

L = 512 байт: $V_и$ =100 Мбайт/с.

Параметры запроса имеют следующие значения: α = 0,5; $L_и$ =352 256 байт.

Решение. Используя выражения (3.2)-(3.8). получим:

1) $T_д$ =3,734 + 0.1 + 4.166 = 8 мс;

2) $T_c = \frac{352\ 256 * 60 * 10^3}{688 * 512 * 7\ 200} = 8,333$ мс,

3) $V_c = \frac{688 * 512 * 7\ 200}{60 * 10^6} = 42,3$ Мбайт/с,

4) $T_и = \frac{0,352256 * 10^3}{100} = 3,522$ мс;

5) T_{p1} = 8 + 8,333 + 3,522 = 19,855 мс;

6) T_{p2} = 3,522 мс;

7) T_p =0,5* T_{p1} + 0,5 * T_{p2} = 0,5 * 19,855 + 0,5 * 3,522 = 11,688 мс;

При выполнении работ, связанных с эксплуатацией сервера, следует внимательно изучить инструкцию «Руководство по эксплуатации сервера», поставляемую вместе с сервером, и предназначенную для лиц, отвечающих за установку и техническое обслуживание серверов, с целью выполнения условий, необходимых для обеспечения надежной и бесперебойной работы серверов, входящих в состав АСОИиУ.

Как правило, этот документ содержит следующие типовые рекомендации по эксплуатации сервера:

1. Транспортировку сервера следует осуществлять только в заводской упаковке и сохранять ее для возможной последующей транспортировки Транспортировка, складирование и хранение серверов должны производиться в соответствии с требованиями знаков, нанесенных на упаковку изделия.

2 Перед распаковкой и включением сервера необходимо его выдержать при комнатной температуре не менее одного часа.

3. Прежде чем включить шнур блока питания сервера в розетку, следует убедиться в том, что напряжение, указанное на этикетке сервера, соответствует напряжению местной электросети.

При подключении сервера к сети электропитания следует строго соблюдать следующие правила:

- к сети электропитания, предназначенной для сервера, не допустимо подключать такое оборудование, как. например, кондиционеры и отопительные приборы:

- для защиты сервера от импульсных помех электросети следует использовать сетевые фильтры или источники бесперебойного питания (ИБП) которые поставляются отдельно.

4. При включенном электропитании сервера нельзя снимать кожух сервера и касаться внутренних частей сервера, во избежание поражения электрическим током.

5. Сервер типа башня следует размещать в помещении на ровной поверхности таким образом, чтобы обеспечить достаточно свободного места вокруг сервера для его обслуживания и надлежащей вентиляции. При наличии в комплекте сервера подставки или специальных ножек, необходимо закрепить их винтами на нижней поверхности сервера. Только после того, как подставка или ножки закреплены на корпусе сервера, сервер следует установить в вертикальное рабочее положение.

6. Сервер стоечного типа следует устанавливать в стойку на специальных рельсах (полозьях), которые позволяют легко выдвигать сервер из стойки для обслуживания и задвигать обратно в стойку. Рельсы включают направляющие, которые жестко крепятся к стойке, и полозья, которые крепятся к корпусу сервера. Сервер с полозьями следует установить в направляющие и задвинуть полностью в корпус стойки. Инструкция по креплению полозьев к серверу обычно входит в комплект поставки сервера.

7. При установке серверов в стойку более тяжелые по весу сервера нужно размещать в нижней части стойки, а легкие в ее верхней части, при этом вертикальные размеры полок следует изменять с учетом размера серверов и кратно величине юнит.

8. Для физической защиты серверов, размещенных в стойке, следует закрывать дверцы стойки.

9. Климатические условия для сервера должны отвечать следующим требованиям:

- температура окружающей среды для рабочего режима сервера должна составлять от +10°С до +35 С. а влажность воздуха до 80 % при 25°С;

- температура окружающей среды для хранения сервера в отапливаемом помещении должна составлять от +5°С до + 40°С. влажность воздуха не более 80%;

- транспортировка сервера может осуществляться при температуре от - 50°С до + 50°С и влажности до 90% при 30°С.

10. Следует избегать лишних включений выключений сервера, так как это ведет к износу механических деталей, входящих в состав жестких дисков сервера, и выходу их из строя.

11. Необходимо обеспечить стабильное электропитание сервера, особенно напряжения 12В, от которого питаются двигатель и привод магнитных головок жесткого диска сервера.

12. Не допускается, перегрев жесткого диска, сервера, температура корпуса диска не должна превышать 60 °С. Нагрев поверхности диска более 45 °С крайне нежелателен, поскольку в силу аэродинамических эффектов, магнитные головки всегда нагреваются сильнее, чем поверхность диска, на 5...15 °С. Перегрев резко сокращает время исправной работы жесткого диска.

13. В нормальных условиях жесткий диск сервера должен работать при относительной влажности окружающего воздуха около 40 %. С ростом влажности воздуха следует использовать дополнительные вентиляторы, чтобы уменьшать температуру нагрева корпуса диска. Сервер с полным набором вентиляторов, не должен создавать шум более 55 дБ.

14. Форматирование жестких дисков сервера следует выполнять только в случае необходимости.

15. Дефрагментацию данных на жестких дисках сервера выполнять в том случае, если диск стал работать медленнее вследствие разброса данных, находящихся на нем, и на диске осталось менее 25% свободного пространства. При дефрагментации данных магнитная головка жесткого диска перемещается по поверхности диска, в результате чего данные упорядочиваются и уменьшается время доступа к ним. т.е. увеличивается производительность диска.

16. Микроклиматические параметры и воздушная среда помещения, в котором работают серверы, должна соответствовать требованиям, предъявляемым ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ «Воздух рабочей зоны. Общие санитарно-гигиенические требования».

Контрольные вопросы и задания

1. Назовите основные компоненты сервера.
2. Проведите сравнительный анализ серверов, монтируемых в стойку, с серверами, построенными на основе блейд-систем.
3. Поясните правила установки серверов, монтируемых в стойку.
4. Назовите основные методы повышения производительности сервера.
5. Перечислите основные методы увеличения долговечности сервера.